

第53回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2015年12月6日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

初夢とは、元日の夜、あるいは二日の夜に見る夢の事です。室町時代の頃から、七福神の乗っている宝船の絵を枕の下に入れて眠るとよいとされています。

初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざとして、「一富士二鷹三茄子」はご存じの方も多いと思います。江戸時代、将軍徳川家康に縁の深い駿河の国の名物を高い順に並べた、富士山、愛鷹山、初物のなすの値段、とされる説が有力です。このあとに続く言葉として、「四扇五煙草六座頭」、「四葬礼五雪隠」など地域や文献などからいくつか存在しているようです。

さて、「一富士…」に似た言葉で「天一地六東五西二南三北四」という言葉は、ご存じでしょうか。これは、サイコロの目の割り振りを表しています。これは、日本だけの特徴ではなく、世界的な共通点のようです。ただし、「南三」でなく「北三」になっているサイコロもあり、「南三」を雌サイコロ、「北三」を雄サイコロと呼ぶようです。サイコロの雌雄の見分け方は、1・2・3の面が集まる頂点を正面に置き、1→2→3の順に見たときに反時計回りになるのが雌サイコロ、時計回りになるのが雄サイコロです。市販されているサイコロの多くは、雌サイコロです。

サイコロは、賽（さい）とも呼ばれ、英語ではダイス（dice）です。主として、卓上遊戯や賭博などに用いる小道具で、乱数を発生させるために使います。最近は、スマートフォン用のサイコロアプリもあるようです。

サイコロの多くは正六面体で、転がりやすいように角が少し丸くなっています。各面にその面の数を示す1個から6個の小さな点が記されていて、対面の和は必ず7です。この点は“目”，または“ピップ（pip）”，“スポット（spot）”，まれに“ドット（dot）”とも呼ばれます。日本製の場合、1の面の目は赤く着色されていることが多いです。1926年に和歌山県の業者が塗ったのが始まりのようです。

競技Ⅱでは、「サイコロ」を表示する電子機器を使用した修理課題，および測定課題を行います。



図1 来年の初夢は…

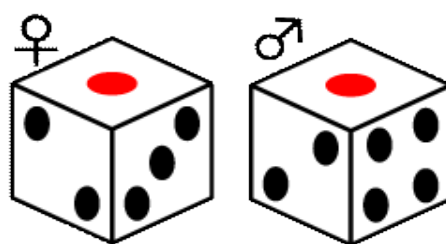


図2 雌サイコロと雄サイコロ

（参考資料の出典元）

- 故事ことわざ辞典
 > 一富士二鷹三茄子 <http://kotowaza-allguide.com/i/ichifujinitakasannasubi.html>
- フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
 > サイコロ <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%AD>
 > 初夢 <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E5%A4%A2>

2 「電子サイコロ」の概要

2. 1 機器の概要

図 2.1 に「電子サイコロ」の外観を示します。電子サイコロは、サイコロの状態を送信する「コロスケ」と、サイコロの表示をする「立体ディスプレイ」の2つの機器から構成されています。また、立体ディスプレイは、「バックプレーンボード」に「MF ボード」とともに「Cubic Display Board」を接続して構成しています。

電子サイコロは、コロスケの内部の加速度・磁気センサによりコロスケの向きを検出し、そのデータを ZigBee モジュールによる無線通信で、立体ディスプレイに送信しています。また、操作メニューなどの表示は MF ボードのキャラクタ LCD、操作は立体ディスプレイのロータリエンコーダを用います。

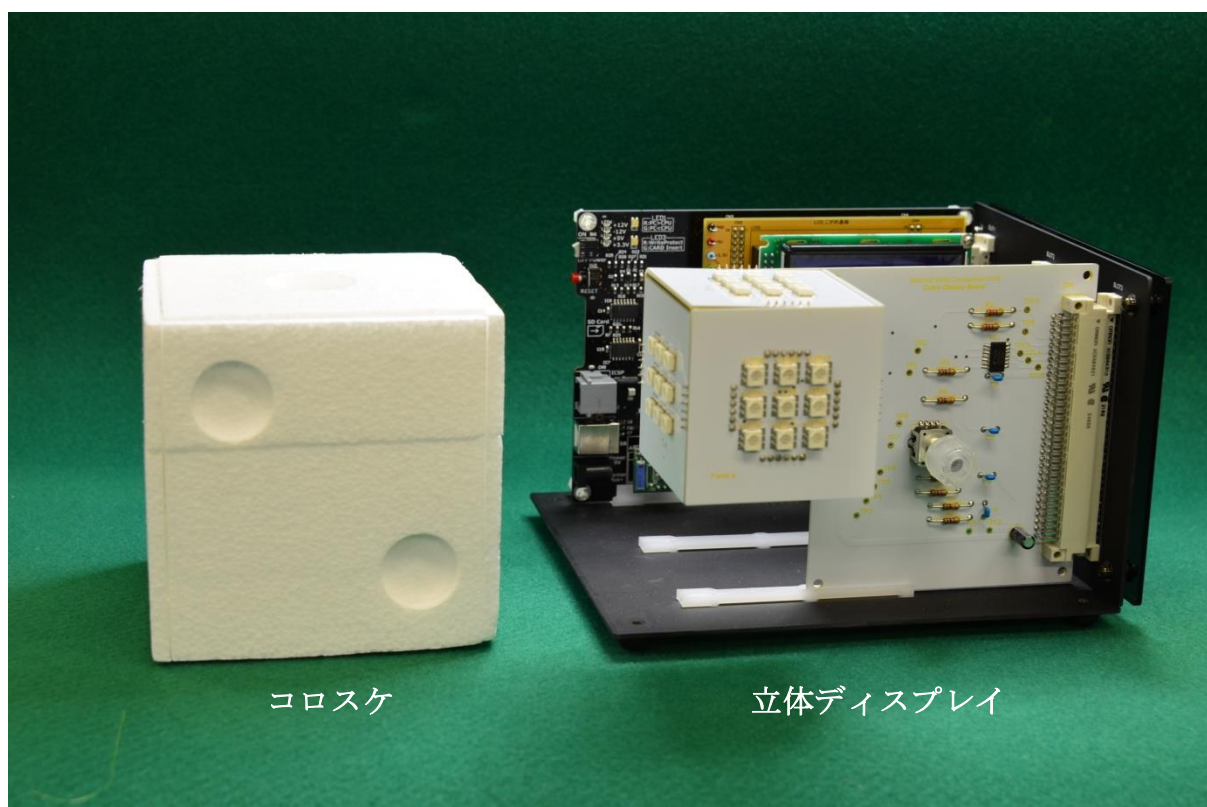


図 2.1 電子サイコロの外観

2. 2 動作原理

立体ディスプレイの6面にコロスケのサイコロの目を表示するためには、コロスケから送信された、加速度・磁気センサのデータを用います。加速度センサは、重力加速度を検出します。また、磁気センサは地磁気を検出します。

コロスケからは、加速度、磁気データの各センサから X, Y, Z 軸の計六つのデータが送信されます。図 2.2 にコロスケの座標軸を示します。立体ディスプレイに表示する上面、下面のサイコロの目は、コロスケの上面に対して鉛直方向の軸（図 2.2 の①の軸）の加速度センサの値から求めます。また、側面のサイコロの目はコロスケの上面と平行方向の軸（図 2.2 の②、③の軸）の磁気センサの値から求めます。

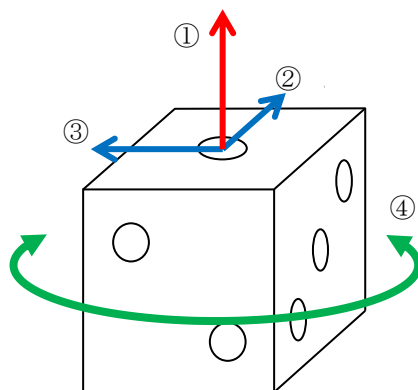


図 2.2 コロスケの座標軸

ここで、コロスケを水平方向（図 2.2 の④の方向）に回転すると、磁気センサの軸が回転するので、磁気センサの値も変化します。この変化をモニタすることで、立体ディスプレイの表示も変化させることができます。また、オフセットをとることで、コロスケの向きに合わせ、立体ディスプレイの表示を変えることができます。

2. 3 回路構成

電子サイコロのコロスケ、および立体ディスプレイの回路構成について記します。

(1) コロスケの回路構成

コロスケのブロック図を図 2.3 に示します。

電源は携帯できるように+3.0V の CR123A 乾電池としています。DC-DC コンバータで+3.0V を+3.3V に昇圧しています。SW1 を ON にすると LED（赤）が点灯します。

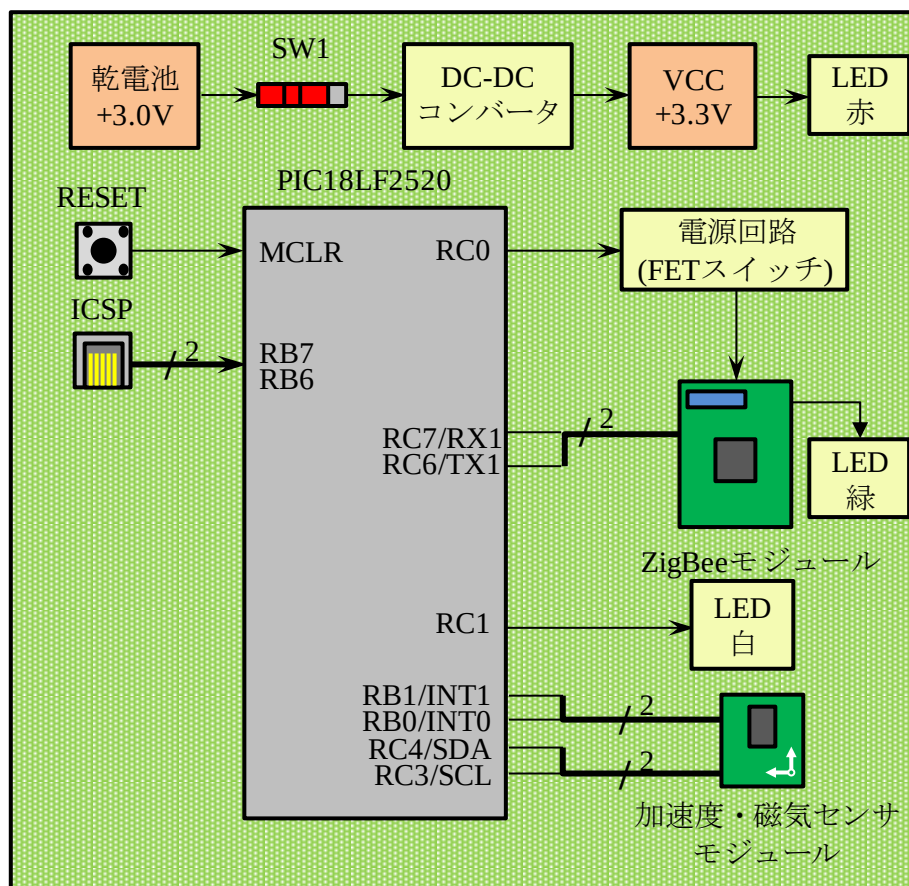
加速度・磁気センサで加速度と地磁気の二つの測定をしています。

LED（白）は、マイコンの動作状態を示すモニタです。マイコンが動作していると点滅を繰り返し、スリープモードに入ると消灯します。

MF ボードとの通信には ZigBee モジュールを使用しています。ZigBee モジュールとマイコンの通信には USART を用いています。ZigBee モジュールの状態を LED（緑）で表示します。

ZigBee モジュールの電源供給には、FET スイッチを用いてソフトウェアで制御しています。

コロスケを操作するスイッチは、電源スイッチ、マイコンのリセットスイッチの二つが設けてあります。



Dice Transmitter Board

図 2.3 コロスケのブロック図

(2) 立体ディスプレイの回路構成

立体ディスプレイのブロック図を図 2.4 に示します。

表示部分は、6 面で構成され、各面は 12 ビットシフトレジスタと 9 個の LED で構成されています。各面の中央に配置された LED は、2 色表示できます。

コロスケとの通信には、ZigBee モジュールを使用しています。MF ボードのマイコン PIC18F6722 と ZigBee モジュールとは USART で通信しています。

立体ディスプレイを操作するスイッチは、スイッチ付きロータリエンコーダ（設定つまみ、設定スイッチ）です。

立体ディスプレイの操作、動作状態を表示するために、16 桁×2 行のキャラクタ LCD、およびスイッチ付きロータリエンコーダのつまみ部分に内蔵されている LED を用いています。

電源は、+5 V を MF ボードから供給します。使用する電源アダプタの定格電圧、電流は 9 V 2.5 A です。

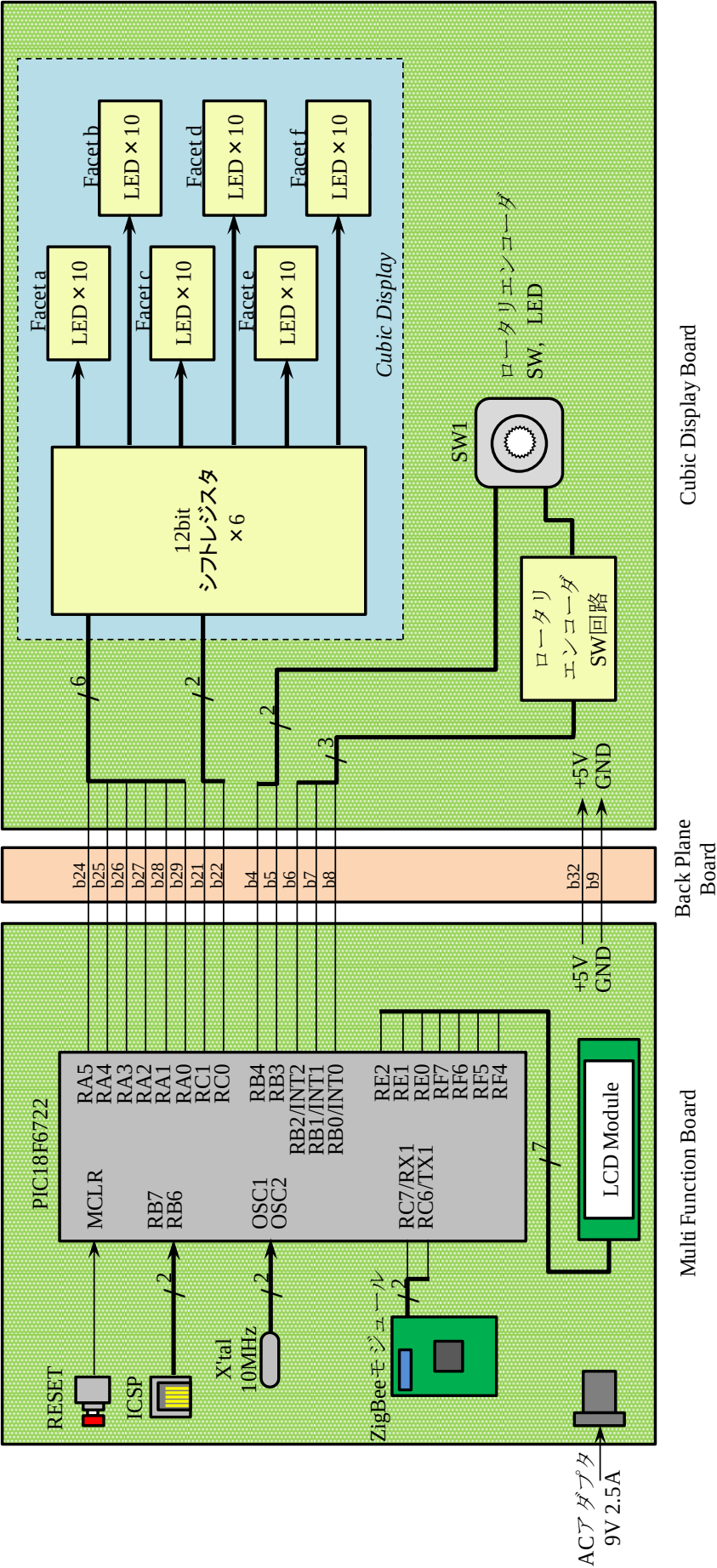


図 2.4 「立体ディスプレイ」の回路ブロック図

2. 4 ポート割り当て

電子サイコロのコロスケ, および立体ディスプレイの各 PIC マイコンポート割り当てをそれぞれ表 2.1, 表 2.2 に示します.

表 2.1 コロスケ PIC18LF2520 のポート割り当て

コロスケ	PIC ポート
加速度・磁気センサ INT1	RB0/INT0
加速度・磁気センサ INT2	RB1/INT1
ソフトウェアスイッチ	RC0
モニタ LED 白 カソード	RC1
加速度・磁気センサ I2C SCL	RC3
加速度・磁気センサ I2C SDA	RC4
ZigBee USART TX	RC6
ZigBee USART RX	RC7

表 2.2 立体ディスプレイ PIC18F6722 のポート割り当て

立体ディスプレイ	PIC ポート	CN1 番号
キャラクタ LCD モジュール RS	RE2	a12
キャラクタ LCD モジュール RW	RE0	a13
キャラクタ LCD モジュール E	RE1	a14
キャラクタ LCD モジュール DB7	RF7	a8
キャラクタ LCD モジュール DB6	RF6	a7
キャラクタ LCD モジュール DB5	RF5	a6
キャラクタ LCD モジュール DB4	RF4	a5
シフトレジスタ STR	RC0	b22
シフトレジスタ CP	RC1	b21
シフトレジスタ D (Facet b)	RA0	b29
シフトレジスタ D (Facet e)	RA1	b28
シフトレジスタ D (Facet d)	RA2	b27
シフトレジスタ D (Facet c)	RA3	b26
シフトレジスタ D (Facet a)	RA4	b25
シフトレジスタ D (Facet f)	RA5	b24
ロータリエンコーダ B	RB0/INT0	b8
ロータリエンコーダ A	RB1/INT1	b7
ロータリエンコーダ SW	RB2	b6
ロータリエンコーダ LED 赤 アノード	RB3	b5
ロータリエンコーダ LED 緑 アノード	RB4	b4

2. 5 電子サイコロの回路

上記「2. 3 回路構成」で示した回路の回路図を別添資料の「コロスケ 回路図」, および「立体ディスプレイ 回路図」にそれぞれ示します. この回路図をもとに作成した, プリント板配線図, および部品配置図を, それぞれ別添資料の「コロスケ プリント板配線図」, 「立体ディスプレイ プリント板配線図」, および「コロスケ 部品配置図」, 「立体ディスプレイ 部品配置図」に示します. また, 「コロスケ」, および「立体ディスプレイ」を構成している部品, 材料の部品表を別添資料の「コロスケ 部品表」, および「立体ディスプレイ 部品表」に示します.

3 動作仕様

3. 1 電子サイコロの動作仕様

電子サイコロのコロスケ，および立体ディスプレイの動作仕様について記します．

(1) コロスケの動作仕様

コロスケの動作仕様を表 3.1 に示します．

加速度・磁気センサは，マイコン PIC18LF2520 と I2C で通信しています．加速度センサの設定は，ローパワーモードの±2g モード，8bit の分解能です．また，割り込み発生機能を持っており，地面に対し鉛直方向から 10 度以上傾いた状態が 0.2s 以上続いたとき，割り込みが発生するようにしています．また，磁気センサは±1.3gauss モード，12bit の分解能です．

加速度・磁気センサのデータを，立体ディスプレイに 0.25s 間隔で送信します．また，モニタ LED（白）は通信モードのときは点滅，スリープモードのときは消灯します．

通信には ZigBee モジュールを使用しています．通信速度は 9600 ボーを使用しています．加速度・磁気センサのデータを 16bit で 0.25s 毎に送信しています．

ZigBee モジュールは電流の消費が激しいので，電池の消耗を防ぐために 20s 間，コロスケが 10 度以上の傾きを検出しないとき，ZigBee モジュールの電源供給を止め，マイコンもスリープモードに入ります．再び，コロスケが 10 度以上の傾きを検出したとき，スリープモードから復帰し，ZigBee モジュールに電源供給を行います．

なお，コロスケの使用方法については，別添資料の「電子サイコロ 取扱説明書」を参照してください．

表 3.1 コロスケの動作仕様

項 目	仕 様
加速度・磁気センサ	LSM303DLHC (I ² C)
測定信号 (I ² C)	・ 3 軸加速度信号 (8bit) X 軸, Y 軸, Z 軸 ・ 3 軸磁気信号 (12bit) X 軸, Y 軸, Z 軸
送信信号 (USART)	・ 3 軸加速度信号 (16bit) X 軸, Y 軸, Z 軸 ・ 3 軸磁気信号 (16bit) X 軸, Y 軸, Z 軸
測定間隔 (I ² C)	0.25s
送信間隔 (USART)	0.25s
スリープモード移行時間	20s
スリープモード移行カウントリセット条件, およびスリープモード解除条件	・ 鉛直方向からの傾きが 10 度以上で, 0.2s 以上保持されたとき
動作モード	・ 通信モード ・ スリープモード
通信モード時の状態	・ マイコン : Active ・ ZigBee : Active ・ 加速度・磁気センサ : Active
スリープモード時の状態	・ マイコン : Sleep ・ ZigBee : Passive ・ 加速度・磁気センサ : Active
操作スイッチ	・ 電源スイッチ (SW1) ・ リセットスイッチ (SW2)
使用マイクロコンピュータ	PIC18LF2520-I/SO
通信モジュール	ZIG-100B (USART)
USART 通信速度	9600 ボーレート
ICSP 機能	6 極モジュラジャックで接続
使用電源	CR123A +3.0V 乾電池

(2) 立体ディスプレイの動作仕様

立体ディスプレイの動作仕様を表 3.2 に示します。コロスケからの加速度・磁気センサのデータを受信します。受信したデータをもとに、立体ディスプレイにコロスケのサイコロの状態を表示します。

各面の中央に配置された LED は 2 色で表示でき、MF ボードから 10 ビットで制御されます。

マイコンと ZigBee モジュールは USART 通信を使用しており、通信速度は 9600 ボーです。

動作モードは四つあり、スイッチ付きロータリエンコーダでモードを選択します。選択したモードにより、立体ディスプレイ、キャラクタ LCD、ロータリエンコーダの LED が変化します。

なお、立体ディスプレイの使用方法については、別添資料の「電子サイコロ 取扱説明書」を参照してください。

表 3.2 立体ディスプレイの動作仕様

項 目	仕 様
受信信号	・ 3 軸加速度信号 (16bit) X 軸, Y 軸, Z 軸 上位 8bit が加速度データ ・ 3 軸磁気信号 (16bit) X 軸, Y 軸, Z 軸 下位 12bit が磁気データ
受信トリガ	USART 受信割り込み
受信結果出力	・ キャラクタ LCD (MF ボード) ・ 立体ディスプレイ
動作モード	・ 方位軸校正モード ・ 方位角校正モード ・ 実行モード ・ オプションモード
表示器	・ 16 列×2 行 LCD (MF ボード) コントラスト調整機能付き ・ 立体ディスプレイ 3×3 LED 表示器×6 (中央のみ 2 色点灯) シフトレジスタ 10bit ・ ロータリエンコーダつまみ内蔵 LED (赤, 緑, 橙, 消灯)
操作スイッチ	・ 電源スイッチ (MF ボード) ・ リセットスイッチ (MF ボード) ・ ロータリエンコーダ (設定つまみ) ・ ロータリエンコーダスイッチ (設定スイッチ)
使用マイクロコンピュータ	PIC18F6722-I/P (MF ボード)
通信モジュール	ZIG-100B (MF ボード)
USART 通信速度	9600 ボーレート
ICSP 機能	6 極モジュラジャックで接続 (MF ボード)
使用電源	9V, 2.5A 電源アダプタを使用 (MF ボード)

3. 3 電子サイコロのプログラム

電子サイコロのコロスケ, および立体ディスプレイのプログラムについて示します.

(1) コロスケのプログラム

コロスケには,「通信モード」と,「スリープモード」の二つの動作モードがあります. コロスケの状態遷移図を図 3.1 に示します.

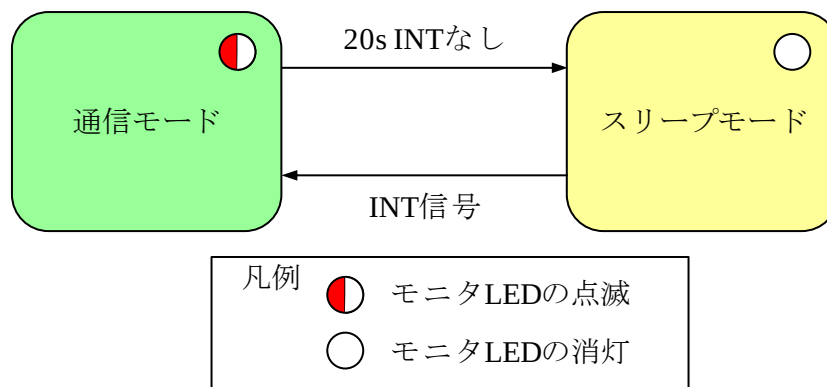


図 3.1 コロスケの状態遷移図

各モードの動作概要は以下の通りです. なお, コロスケの詳細機能については, 別添資料の「電子サイコロ 取扱説明書」を参照してください.

① 通信モード

コロスケの加速度・磁気センサのデータを立体ディスプレイに送信するモードです.

② スリープモード

コロスケをスリープ状態にするモードです.

コロスケが上記の動作をするための「Dice Transmitter Board」上の PIC18LF2520-I/SO の C 言語プログラムソースファイルの名前は, “korosuke_xxname.c” です.

コロスケでは, 加速度・磁気センサの制御を行うために, 加速度・磁気センサモジュール用ライブラリ “LSM303.h” と “LSM303.c” を使用します.

これらのファイルは, サーバ上に競技Ⅱ “korosuke.zip” のファイル名で保存されていますので, 必要に応じてダウンロードしてください.

(2) 立体ディスプレイのプログラム

立体ディスプレイには,「方位軸校正モード」,「方位角校正モード」,「実行モード」,「オプションモード」の四つの動作モードがあります. 立体ディスプレイの状態遷移図を図 3.2 に示します.

各モードの動作概要は以下の通りです. ロータリエンコーダ (設定つまみ, 設定スイッチ) を用いて, 各種設定や選択を行います. なお, 立体ディスプレイの詳細機能については, 別添資料の「電子サイコロ 取扱説明書」を参照してください.

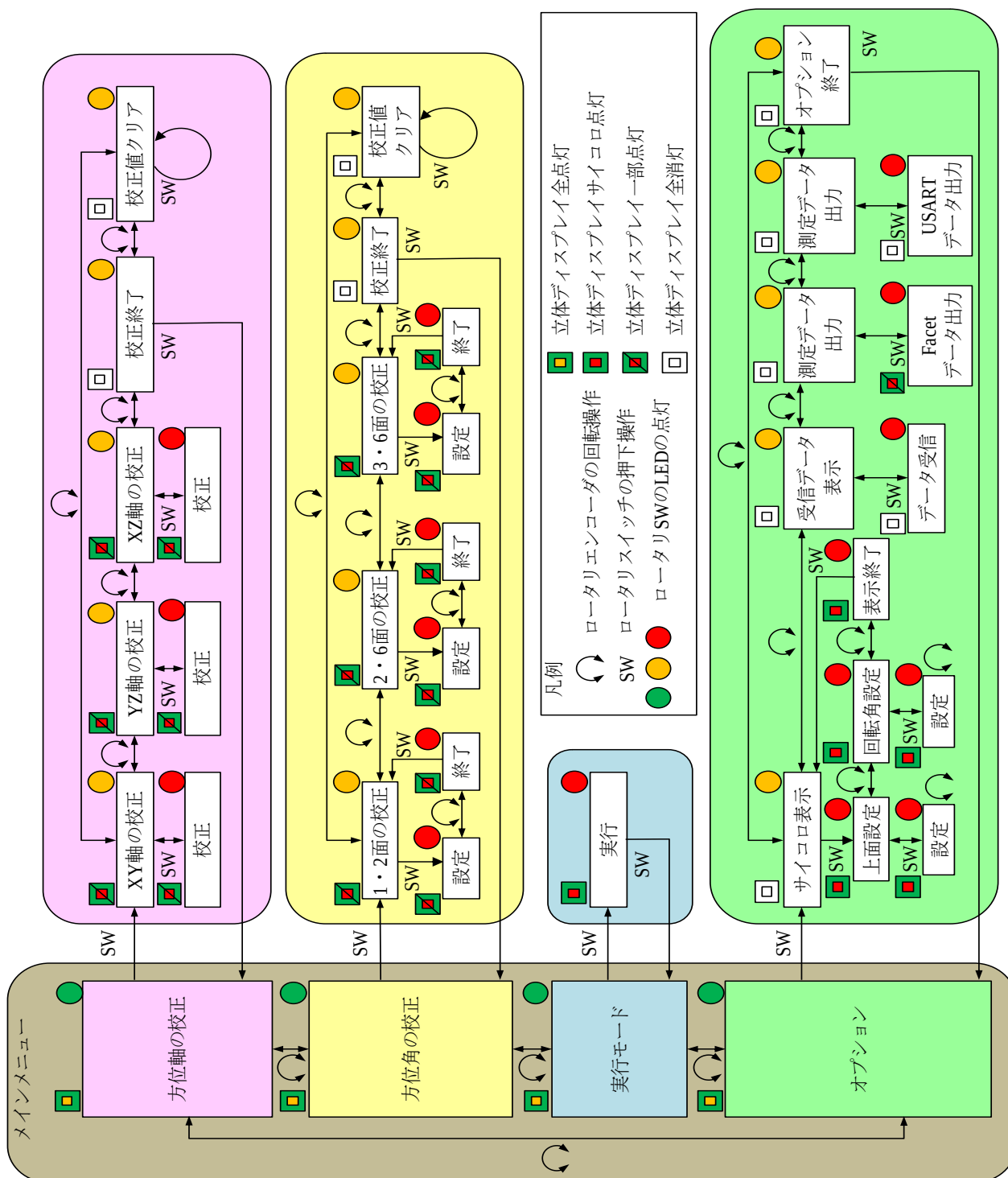


図 3.2 立体ディスプレイの状態遷移図

① 方位軸校正モード

コロスケの磁気データから各軸の最大値，最小値を測定し，オフセット値を求めるモードです．校正モードには，XY 軸，YZ 軸，XZ 軸の方位軸校正項目があります．さらに，校正值クリア，および校正終了の 2 つの項目があります．

② 方位角校正モード

コロスケの磁気データからコロスケが向いている方位角を求めるモードです．校正モードには，XY 軸，YZ 軸，XZ 軸の方位角校正項目があります．さらに，校正值クリア，および校正終了の 2 つの項目があります．

③ 実行モード

コロスケの加速度・磁気データからコロスケのサイコロの状態を立体ディスプレイに表示するモードです．

④ オプションモード

コロスケ，および立体ディスプレイの動作確認をするモードです．オプションモードには，サイコロパターンの表示，コロスケからの送信データの確認，測定課題の波形出力の項目があります．さらに，オプションモード終了の項目があります．

立体ディスプレイが，上記の動作をするための MF ボード上の PIC18F6722-I/P の C 言語プログラムソースファイルの名前は，“cubic_xxname.c”です．立体ディスプレイの制御を行うために，立体ディスプレイモジュール用ライブラリ “cubic_LED.h”と “cubic_LED_xxname.c” を使用します．これらのファイルは，サーバ上に競技Ⅱ “cubic.zip” のファイル名で保存されていますので，必要に応じてダウンロードしてください．

4 修理課題

4. 1 「電子サイコロ」の修理・改修

「電子サイコロ」には、全体で故意にハードウェア、およびソフトウェアに障害を設けてあります。ハードウェアの障害は2箇所、ソフトウェアの障害は1箇所です。このため、「3 動作仕様」で示した仕様を満たす動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行いなさい。

ただし、校正の状態によって変化する立体ディスプレイとコロスケの表示の位置ずれは、障害ではありません。必要に応じて、再度校正を行ってください。また、通信のタイミングにより、キャラクタ LCD の表示が、まれに停止する場合があります。これも、障害ではありません。リセット、もしくは電源を再投入して使用してください。

なお、キャラクタ LCD モジュール用ライブラリ“lcdlib_c18_v05.h”，および“lcdlib_c18_v05.c”，および加速度・磁気センサモジュール用ライブラリ“LSM303.h”，および“LSM303.c”には障害はないものとします。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソース（ファイル）では、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「電子サイコロ 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声等の動作は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類，障害が生じている機器，障害の状況，障害の原因，および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書」に記述してください。「修理作業報告書」は，配付した用紙に手書きで記入するか，またはワードプロセッサ等を用いて作成し，印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については，修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し，修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは，修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は，以下の要領にしたがって付け直してください。

「コロスケ」のプログラムソース

dice_xxname.c xx は選手番号に， name は選手氏名のローマ字苗字に変更。

↓

dice_99gorin.c 例：選手番号 99 番 五輪選手の場合のファイル名

「立体ディスプレイ」のプログラムソース

cubic_xxname.c xx は選手番号に， name は選手氏名のローマ字苗字に変更。

cubic_LED_xxname.c xx は選手番号に， name は選手氏名のローマ字苗字に変更。

↓

cubic_99gorin.c 例：選手番号 99 番 五輪選手の場合のファイル名

cubic_LED_99gorin.c 例：選手番号 99 番 五輪選手の場合のファイル名

4. 3 「電子サイコロ」の動作確認

「電子サイコロ」の修理・改修完了後，別添資料「電子サイコロ 取扱説明書」を参照して，全ての機能が，正常動作することを確認してください。

5 測定課題

5. 1 波形観測課題

立体ディスプレイを用いて、以下の測定を行いなさい。結果は、サーバで配布した「測定シート 1」、および「測定シート 2」に記入しなさい。また、測定結果を評価する上で必要な情報は、測定シートに併せて記載しなさい。測定の際は立体ディスプレイのオプションモードの「Measure Facet」と「Measure USART」を用いてください。

測定する内容は以下の通りです。

- (1) オプションモードの「Measure Facet」にセットしてください。PIC18F6722 から立体ディスプレイの「Facet a」に送信されている STR 信号、CP 信号、および D 信号の三つをオシロスコープで観測しなさい。測定結果は「測定シート 1」に記入しなさい。
- (2) オプションモードの「Measure USART」にセットしてください。USART の通信波形をオシロスコープで観測しなさい。測定結果は「測定シート 2」に記入しなさい。送信データは「0x00」で、PIC18F6722 の RC6/TX1 ポートから出力されています。また、この波形からデータ通信速度 (bps)を求めなさい。RC6 ポートは MF ボードの SW4 を「Bus line」側に設定し、64 ピンコネクタの b-16 で測定することができます。USART の信号については「PIC18F8722 Family Data Sheet」の 258 ページを参照してください。

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類，およびUSBメモリの提出準備，および提出時間については，**公表2** 「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

（1）修理課題（「電子サイコロ」）

「電子サイコロ」の提出状態は，以下の通りとし，提出準備は，競技時間内に行ってください．

「電子サイコロ全体」

- バックプレーンボードの SLOT 1 に MF ボードを，および SLOT 3 に立体ディスプレイボードを取り付けた状態．
- 電源ジャック：何も接続されていない状態（電源アダプタは提出しない）

「MF ボード」

- 電源スイッチ（SW1）： オフ
- SW3： Writer 側
- SW4： ZIG-100B 側
- PIC： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット： 何も挿入されていない状態
- USB コネクタ： 何も接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ： キャラクタ LCD が接続されている状態
- ICSP コネクタ： 何も接続されていない状態

「立体ディスプレイボード」

- 立体ディスプレイの 6 枚の基板が取り付けられた状態．

「コロスケ」

- 「コロスケ」の「サイコロ型発泡スチロール」を取り付けた状態．
- 電源スイッチ（SW1）： オフ
- PIC： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態

（2）USB メモリ

USB メモリの提出は，**公表2** 3－8 提出仕様（全競技に適用）にしたがって，行ってください．ただし，格納ファイルは，フォルダ“xx_Repair_name”の中に，**修理・改修したファイルだけ**を格納してください．

作成フォルダ名	提出ファイル名	摘 要
xx_Repair_name	dice_xxname.c, cubic_xxname.c, または cubic_LED_xxname.c	修理・改修した電子サイコロの C 言語プログラム ソースファイル xx は選手番号，name は選手氏名のローマ字苗字

6. 2 提出物

提出物は、競技終了までに**公表 2** 「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください。

- 「電子サイコロ」は用箋ばさみの上においてください。
- 課題提出用封筒は用箋ばさみの隣に置いてください。
- 配布&回収用封筒も用箋ばさみの隣に置いてください。